

MÓDULO: BTVDS 3.8 Proyecto innovador de desarrollo de Software

ESTUDIANTE: Emerson Josue Andrade Medina

EQUIPO / N.º: 03

FECHA DE ENTREGA: Martes 22/09/2026

ACTIVIDAD: Fundamentos de Sistemas de Información Gerencial (SIG) y Técnicas de Recolección

PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE LABORATORIO

Aprender a diferenciar los datos operativos de los reportes gerenciales estratégicos, conformar tu equipo de desarrollo para el Módulo 3.8 y redactar requerimientos funcionales claros para una empresa local.

INSTRUCCIONES DE DESARROLLO TÉCNICO (LABORATORIO)

Paso 1: Conformación del Equipo de Desarrollo

Integrantes	Rol
Emerson Josue Andrade Medina	Líder de Proyecto
Jhojalmar Stiven Villacorta Orellana	Desarrollador Backend
Rosa Griselda Marquez Navarrete	Administrador de Base de Datos
Angie Yolibeth Rivera Marquez	Desarrollador Frontend
Yorleni Denisse Hernandez Rodriges	Analista de Sistemas
Lydia Rakel Cortez Garcia	Diseñador UI/UX
Diego Stiven Ramirez Sanches	Tester / Control de Calidad

Paso 2: Selección de la Empresa Caso de Estudio

El negocio seleccionado será un **gimnasio de Ciudad Barrios**, el cual contará con un sistema gerencial para administrar de manera eficiente la información de los clientes, membresías, pagos, asistencias y rutinas de entrenamiento. El sistema permitirá llevar un mejor control de las operaciones del gimnasio y facilitará la toma de decisiones por parte del administrador.

Paso 3: Redacción de Requerimientos Funcionales

Registrar clientes del gimnasio.

Registrar pagos y membresías de los clientes.

Registrar la asistencia de los clientes al gimnasio.

Paso 4: Construcción del Glosario Técnico

SIG (Sistema de Información Gerencial): Sistema que recopila, procesa y presenta información para ayudar a los administradores a tomar decisiones.

KPI (Indicador Clave de Rendimiento): Medida que permite evaluar el desempeño de un negocio o proceso. Por ejemplo, la cantidad de clientes activos de un gimnasio.

OLTP (Procesamiento de Transacciones en Línea): Sistema utilizado para registrar y procesar operaciones diarias de forma rápida, como pagos, registros de clientes y asistencias.

Sentencia Preparada: Consulta SQL que utiliza parámetros para ejecutar operaciones de forma más segura y evitar problemas como la inyección SQL.

Trazabilidad: Capacidad de seguir y conocer el historial de una información, operación o proceso dentro del sistema, permitiendo saber qué se hizo, cuándo y quién lo realizó.

CÓDIGO / ESTRUCTURA DE REFERENCIA TÉCNICA

CÓDIGO: RF-01

NOMBRE: Registro de Clientes del Gimnasio

ACTOR: Recepcionista / Administrador

DESCRIPCIÓN: El sistema debe permitir registrar nuevos clientes del gimnasio, almacenando sus datos personales y de contacto para llevar un control adecuado de los usuarios.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El sistema debe validar los datos ingresados, guardar correctamente la información y mostrar un mensaje confirmando que el cliente fue registrado exitosamente.

DESAFÍO PRÁCTICO EVALUABLE ("TÚ HACES")

Empresa seleccionada: Gimnasio de Ciudad Barrios.

Requerimiento analítico: El sistema debe calcular cuál es la membresía más vendida durante el mes, tomando en cuenta la cantidad de membresías vendidas y los pagos registrados.

Campos necesarios de la base de datos:

IdMembresia

TipoMembresia

IdCliente

FechaPago

MontoPagado

RUTINA METACOGNITIVA PIN (AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE)

Dimensión	Reflexión y Evidencia Escrita del Estudiante
P - POSITIVO	¿Qué conceptos, comandos o técnicas aprendiste y dominaste con éxito hoy? Aprendí a redactar requerimientos y a identificar los campos necesarios para obtener información de las ventas de membresías.
I – INTERESANTE	¿Qué aspecto de la sesión te pareció más útil o novedoso para tu proyecto? Me pareció interesante poder aplicar los indicadores a mi proyecto del gimnasio y saber cuál membresía es la más vendida.
N - NECESITA MEJORAR	¿Qué duda o dificultad técnica te quedó pendiente para consultar al docente? Necesito mejorar en la identificación de los datos necesarios para realizar consultas y reportes.

MICRO-RETO AUTÓNOMO EN PAREJAS (15 MINUTOS) Y TICKET DE RETORNO DOCENTE

RF-02: Alerta de membresías próximas a vencer

CÓDIGO: RF-02

NOMBRE: Alerta de membresías próximas a vencer

ACTOR: Administrador / Recepcionista

DESCRIPCIÓN: El sistema debe avisar cuando una membresía tenga **5 días o menos** para vencer, mostrando el nombre del cliente y la fecha de vencimiento.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El sistema debe mostrar una alerta en el panel principal cuando una membresía cumpla con el período establecido.

Ticket de Retorno Docente

¿Qué concepto o procedimiento no quedó 100% claro?: Cómo realizar correctamente los requerimientos analíticos y qué campos de la base de datos debo utilizar.

Código o error específico identificado: No identificado.

Firma de validación del Monitor de mesa: _____

Hora: _____